EUFISICA exercícios

Resolução da Ficha de Trabalho

Quantidade de matéria • Espetros atómicos • Átomo de hidrogénio
Energia dos eletrões • Espetro fotoeletrónico • Distribuição eletrónica

Física e Química A – 10.º ano

Prof. José Gonçalves

Expressões úteis

$$N_A = 6{,}022 \times 10^{23}\,\text{mol}^{-1}$$

$$h = 6{,}626 \times 10^{-34}\,\text{J s}$$

$$c = 3{,}00 \times 10^{8}\,\text{m s}^{-1}$$

$$1\,\text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\,\text{J}$$

$$N = nN_A$$

$$n = \frac{m}{M}$$

$$E_{\text{fotão}} = hf$$

$$c = \lambda f$$

$$E_{\text{fotão}} = \frac{hc}{\lambda}$$

Para o átomo de hidrogénio:

$$\boxed{E_n = -\frac{2{,}18 \times 10^{-18}}{n^2}\ \text{J}}$$

ou

$$\boxed{E_n = -\frac{13{,}6}{n^2}\ \text{eV}}$$

1. Quantidade de matéria e massa molar

Exercício 1 – Quantidade de matéria

Utiliza-se:

$$N = nN_A$$

Assim:

$$N(1,00\,\text{mol}) = 1,00 \times 6,022 \times 10^{23}$$

$$N = 6,022 \times 10^{23}$$

Para 0,500 mol:

$$N = 0,500 \times 6,022 \times 10^{23}$$

$$N = 3,011 \times 10^{23}$$

Para 2,00 mol:

$$N = 2,00 \times 6,022 \times 10^{23}$$

$$N = 1,2044 \times 10^{24}$$

Nos restantes casos:

$$n = \frac{N}{N_A}$$

$$n = \frac{3,011 \times 10^{23}}{6,022 \times 10^{23}} = 0,500\,\text{mol}$$

e

$$n = \frac{1,2044 \times 10^{24}}{6,022 \times 10^{23}} = 2,00\,\text{mol}$$

Quantidade de matéria	Número de entidades	Entidade
1,00 mol	$6,022 \times 10^{23}$	átomos
0,500 mol	$3,011 \times 10^{23}$	moléculas
2,00 mol	$1,2044 \times 10^{24}$	iões
0,500 mol	$3,011 \times 10^{23}$	moléculas
2,00 mol	$1,2044 \times 10^{24}$	átomos

Exercício 2 – Massa molar

a) Água, H_2O

$$M(H_2O) = 2M(H) + M(O)$$

$$M(H_2O) = 2(1,01) + 16,00$$

$$\boxed{M(H_2O) = 18,02\,\text{g/mol}}$$

b) Dióxido de carbono, CO_2

$$M(CO_2) = 12,01 + 2(16,00)$$

$$\boxed{M(CO_2) = 44{,}01\,\text{g/mol}}$$

c) Amoníaco, NH_3

$$M(NH_3) = 14,01 + 3(1,01)$$

$$\boxed{M(NH_3) = 17{,}03\,\text{g/mol}}$$

d) Cloreto de sódio, NaCl

$$M(NaCl) = 22,99 + 35,45$$

$$\boxed{M(NaCl) = 58{,}44\,\text{g/mol}}$$

e) Carbonato de cálcio, $CaCO_3$

$$M(CaCO_3) = 40,08 + 12,01 + 3(16,00)$$

$$\boxed{M(CaCO_3) = 100{,}09\,\text{g/mol}}$$

f) Sulfato de alumínio, $Al_2(SO_4)_3$

$$M = 2(26,98) + 3[32,06 + 4(16,00)]$$

$$M = 53,96 + 3(96,06)$$

$$\boxed{M(Al_2(SO_4)_3) = 342{,}14\,\text{g/mol}}$$

Exercício 3 – Da massa ao número de moléculas

Para a água:

$$M(H_2O) = 18{,}02\,\text{g/mol}$$

a)

$$\boxed{M(H_2O) = 18{,}02\,\text{g/mol}}$$

b)

$$n = \frac{m}{M}$$

$$n = \frac{18,0}{18,02}$$

$$\boxed{n \approx 0{,}999\,\text{mol}}$$

ou, aproximadamente,

$$n \approx 1{,}00\,\text{mol}.$$

c)

$$N = nN_A$$

$$N = 0,999 \times 6,022 \times 10^{23}$$

$$\boxed{N \approx 6,02 \times 10^{23} \text{ moléculas}}$$

d)
Cada molécula de água possui dois átomos de hidrogénio.
Assim:

$$N(\text{H}) = 2N(\text{H}_2\text{O})$$

$$N(\text{H}) = 2(6,02 \times 10^{23})$$

$$\boxed{N(\text{H}) \approx 1,20 \times 10^{24} \text{ átomos}}$$

Exercício 4 – Um composto do quotidiano

A cafeína apresenta fórmula:

$$\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2$$

a) Massa molar

$$M = 8(12,01) + 10(1,01) + 4(14,01) + 2(16,00)$$

$$M = 96,08 + 10,10 + 56,04 + 32,00$$

$$\boxed{M = 194{,}22\,\text{g/mol}}$$

b) Quantidade de matéria
Primeiro:

$$80\,\text{mg} = 0{,}080\,\text{g}$$

Logo,

$$n = \frac{0,080}{194,22}$$

$$\boxed{n \approx 4,12 \times 10^{-4}\,\text{mol}}$$

c) Número de moléculas

$$N = nN_A$$

$$N = 4,12 \times 10^{-4} \times 6,022 \times 10^{23}$$

$$\boxed{N \approx 2,48 \times 10^{20} \text{ moléculas}}$$

2. Espetros de emissão e de absorção

Exercício 5 – Emissão ou absorção?

a)

$$E_4 \rightarrow E_2$$

O eletrão passa de um nível de maior energia para um nível de menor energia.

$$\boxed{\text{Emissão}}$$

b)

$$E_1 \rightarrow E_3$$

O eletrão passa para um nível de maior energia.

$$\boxed{\text{Absorção}}$$

c) Uma risca luminosa sobre fundo escuro é característica de um:

$$\boxed{\text{espetro de emissão}}$$

d) Uma risca escura num espetro contínuo corresponde a:

$$\boxed{\text{absorção}}$$

e) O átomo recebe um fotão cuja energia corresponde à diferença entre dois níveis, permitindo ao eletrão transitar para um nível superior.

$$\boxed{\text{Absorção}}$$

Exercício 6 – Identificação de elementos por espetroscopia

a)
A amostra X apresenta linhas coincidentes com as linhas do hidrogénio:

$$410,\ 434,\ 486,\ 656 \text{ nm}$$

e com linhas do sódio próximas de:

$$568 \text{ nm} \quad \text{e} \quad 589 \text{ nm}.$$

Logo:

$$\boxed{\text{A amostra contém hidrogénio e sódio.}}$$

b)
Cada elemento possui um conjunto próprio de níveis eletrónicos de energia. As diferenças entre esses níveis também são características do elemento.
Como:

$$E_{\text{fotão}} = |\Delta E|$$

cada elemento origina um conjunto característico de comprimentos de onda.
Por isso, o espetro funciona como uma espécie de **impressão digital do elemento**.

c)
Não se espera que dois elementos diferentes possuam espetros completamente iguais.
Podem existir algumas linhas com comprimentos de onda muito próximos, mas o conjunto completo de linhas é característico de cada elemento.

3. Energia dos fotões

Exercício 7 – Energia de um fotão

Dado:

$$\lambda = 500\,\text{nm}$$

a) Conversão para metros

$$1\,\text{nm} = 1 \times 10^{-9}\,\text{m}$$

logo:

$$500\,\text{nm} = 500 \times 10^{-9}\,\text{m}$$

$$\boxed{\lambda = 5{,}00 \times 10^{-7}\,\text{m}}$$

b) Frequência

$$c = \lambda f$$

$$f = \frac{c}{\lambda}$$

$$\nu = \frac{3{,}00 \times 10^{8}}{5{,}00 \times 10^{-7}}$$

$$\boxed{\nu = 6{,}00 \times 10^{14}\,\text{Hz}}$$

c) Energia de um fotão

$$E = hf$$

$$E = 6{,}626 \times 10^{-34} \times 6{,}00 \times 10^{14}$$

$$\boxed{E \approx 3{,}98 \times 10^{-19}\,\text{J}}$$

d) Energia correspondente a um mol de fotões

$$E_{\text{mol}} = EN_A$$

$$E_{\text{mol}} = 3{,}98 \times 10^{-19} \times 6{,}022 \times 10^{23}$$

$$E_{\text{mol}} \approx 2{,}39 \times 10^{5}\,\text{J mol}^{-1}$$

ou:

$$\boxed{E_{\text{mol}} \approx 239\,\text{kJ/mol}}$$

Exercício 8 – Comparar fotões

Como:

$$f = \frac{c}{\lambda}$$

quanto menor for λ, maior será f.
Como:

$$E = hf$$

quanto maior for a frequência, f, maior será a energia.
Os comprimentos de onda são:

$$\lambda_A = 400\,\text{nm}$$

$$\lambda_B = 550\,\text{nm}$$

$$\lambda_C = 650\,\text{nm}$$

a)
O menor comprimento de onda é o de A.

$$\boxed{\text{A possui maior frequência.}}$$

b)
C apresenta o maior comprimento de onda.

$$\boxed{\text{C possui menor energia.}}$$

c)
Por ordem crescente de energia:

$$\boxed{C < B < A}$$

d)
Pode justificar-se diretamente por:

$$\boxed{E = \frac{hc}{\lambda}}$$

Logo, a energia é inversamente proporcional ao comprimento de onda.

4. Espetro e níveis de energia do átomo de hidrogénio

Exercício 9 – Energia dos níveis do hidrogénio

Utiliza-se:

$$E_n = -\frac{2,18 \times 10^{-18}}{n^2} \text{ J}$$

a) Para $n = 1$

$$E_1 = -\frac{2,18 \times 10^{-18}}{1^2}$$

$$\boxed{E_1 = -2,18 \times 10^{-18} \text{ J}}$$

b) Para $n = 2$

$$E_2 = -\frac{2,18 \times 10^{-18}}{2^2}$$

$$E_2 = -\frac{2,18 \times 10^{-18}}{4}$$

$$\boxed{E_2 = -5,45 \times 10^{-19} \text{ J}}$$

c) Para $n = 3$

$$E_3 = -\frac{2,18 \times 10^{-18}}{9}$$

$$\boxed{E_3 \approx -2,42 \times 10^{-19} \text{ J}}$$

d) Para $n = 4$

$$E_4 = -\frac{2,18 \times 10^{-18}}{16}$$

$$\boxed{E_4 \approx -1,36 \times 10^{-19} \text{ J}}$$

Verifica-se que, à medida que n aumenta, a energia aproxima-se de zero.

Exercício 10 – Transição eletrónica $n = 4 \rightarrow n = 2$

a)

$$E_4 = -\frac{2,18 \times 10^{-18}}{16}$$

$$\boxed{E_4 = -1,36 \times 10^{-19} \text{ J}}$$

b)

$$E_2 = -\frac{2,18 \times 10^{-18}}{4}$$

$$\boxed{E_2 = -5,45 \times 10^{-19} \text{ J}}$$

c) Variação de energia

$$\Delta E = E_f - E_i$$

$$\Delta E = E_2 - E_4$$

$$\Delta E = -5,45 \times 10^{-19} - (-1,36 \times 10^{-19})$$

$$\boxed{\Delta E \approx -4,09 \times 10^{-19}\,\text{J}}$$

d)
Como:

$$\Delta E < 0$$

o átomo perdeu energia.

$$\boxed{\text{Ocorre emissão de um fotão.}}$$

e)

$$E_{\text{fotão}} = |\Delta E|$$

$$\boxed{E_{\text{fotão}} = 4,09 \times 10^{-19}\,\text{J}}$$

f) Frequência

$$E = hf$$

$$f = \frac{E}{h}$$

$$f = \frac{4,09 \times 10^{-19}}{6,626 \times 10^{-34}}$$

$$\boxed{f \approx 6,17 \times 10^{14}\,\text{Hz}}$$

g) Comprimento de onda

$$\lambda = \frac{c}{\nu}$$

$$\lambda = \frac{3,00 \times 10^{8}}{6,17 \times 10^{14}}$$

$$\lambda \approx 4,86 \times 10^{-7}\,\text{m}$$

$$\boxed{\lambda \approx 486\,\text{nm}}$$

h)
Este comprimento de onda pertence à região:

$$\boxed{\text{visível, na região azul–verde}}$$

Esta linha corresponde à linha H_β da série de Balmer.

Exercício 11 – Outra risca do hidrogénio

Transição:

$$n = 3 \rightarrow n = 2$$

$$E_3 = -2{,}42 \times 10^{-19}\,\text{J}$$

$$E_2 = -5{,}45 \times 10^{-19}\,\text{J}$$

a)
A transição deve ser representada por uma seta descendente de $n = 3$ para $n = 2$.
b)

$$\Delta E = E_2 - E_3$$

$$\Delta E = -5,45 \times 10^{-19} - (-2,42 \times 10^{-19})$$

$$\boxed{\Delta E \approx -3{,}03 \times 10^{-19}\,\text{J}}$$

c)

$$E_{\text{fotão}} = |\Delta E|$$

$$\boxed{E_{\text{fotão}} = 3{,}03 \times 10^{-19}\,\text{J}}$$

d)

$$\lambda = \frac{hc}{E}$$

$$\lambda = \frac{6,626 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^{8}}{3,03 \times 10^{-19}}$$

$$\lambda \approx 6{,}57 \times 10^{-7}\,\text{m}$$

$$\boxed{\lambda \approx 657\,\text{nm}}$$

Com valores mais precisos para os níveis obtém-se aproximadamente:

$$\boxed{\lambda \approx 656\,\text{nm}}$$

e)
Este valor coincide com a risca vermelha do espetro do hidrogénio, próxima de:

$$\boxed{656{,}3\,\text{nm}}$$

Exercício 12 – Absorção de radiação

Transição:

$$n = 1 \rightarrow n = 3$$

a)

$$\boxed{E_1 = -2{,}18 \times 10^{-18}\,\text{J}}$$

b)

$$E_3 = -\frac{2,18 \times 10^{-18}}{9}$$

$$\boxed{E_3 = -2{,}42 \times 10^{-19}\,\text{J}}$$

c)

$$\Delta E = E_3 - E_1$$

$$\Delta E = -2,42 \times 10^{-19} - (-2,18 \times 10^{-18})$$

$$\boxed{\Delta E \approx 1{,}94 \times 10^{-18}\,\text{J}}$$

Portanto:

$$\boxed{E_{\text{fotão,min}} \approx 1{,}94 \times 10^{-18}\,\text{J}}$$

d)

$$f = \frac{E}{h}$$

$$f = \frac{1,94 \times 10^{-18}}{6,626 \times 10^{-34}}$$

$$\boxed{f \approx 2{,}92 \times 10^{15}\,\text{Hz}}$$

e)
Os níveis de energia no átomo estão quantizados.
Para ocorrer a transição $n = 1 \rightarrow n = 3$, o fotão deve fornecer uma energia igual à diferença:

$$E_3 - E_1.$$

Um fotão de energia inferior não fornece a energia necessária para essa transição.

Resolução do desafio – Ionização a partir de $n = 2$

O eletrão encontra-se inicialmente em:

$$n = 2$$

com energia:

$$E_2 = -5{,}45 \times 10^{-19}\,\text{J}$$

Um eletrão completamente separado do átomo possui:

$$E_\infty = 0.$$

Assim:

$$\Delta E = E_\infty - E_2$$

$$\Delta E = 0 - (-5,45 \times 10^{-19})$$

$$\boxed{E_{\text{ionização}} = 5{,}45 \times 10^{-19}\,\text{J}}$$

a) Em joule por eletrão

$$\boxed{5{,}45 \times 10^{-19}\,\text{J}}$$

b) Em eletrão-volt

$$E = \frac{5,45 \times 10^{-19}}{1,602 \times 10^{-19}}$$

$$\boxed{E \approx 3{,}40\,\text{eV}}$$

c) Em kJ/mol

$$E_{\text{mol}} = 5,45 \times 10^{-19} \times 6,022 \times 10^{23}$$

$$E_{\text{mol}} = 3{,}28 \times 10^{5}\,\text{J mol}^{-1}$$

$$\boxed{E_{\text{mol}} \approx 328\,\text{kJ/mol}}$$

5. Energias de remoção e espetro fotoeletrónico

Exercício 13 – Energia de remoção

Tem-se:

$$E_{\text{fotão}} = E_{\text{remoção}} + E_c$$

Portanto:

$$E_{\text{remoção}} = E_{\text{fotão}} - E_c$$

$$E_{\text{remoção}} = 2,40 \times 10^{-17} - 7,0 \times 10^{-18}$$

$$\boxed{E_{\text{remoção}} = 1,70 \times 10^{-17}\,\text{J}}$$

b) Conversão para eV

$$E = \frac{1,70 \times 10^{-17}}{1,602 \times 10^{-19}}$$

$$\boxed{E_{\text{remoção}} \approx 106\,\text{eV}}$$

c) Energia por mole

$$E_{\text{mol}} = 1,70 \times 10^{-17} \times 6,022 \times 10^{23}$$

$$E_{\text{mol}} = 1,024 \times 10^{7}\,\text{J mol}^{-1}$$

$$\boxed{E_{\text{mol}} \approx 1,02 \times 10^{4}\,\text{kJ mol}^{-1}}$$

Exercício 14 – Interpretar um espetro fotoeletrónico

A distribuição eletrónica indicada é:

$$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1$$

a)
Existem quatro subníveis ocupados:

$$\boxed{1s,\quad 2s,\quad 2p,\quad 3s}$$

b)
Os eletrões $1s$ encontram-se mais próximos do núcleo e estão mais fortemente ligados.

$$\boxed{1s}$$

é o subnível de maior energia de remoção.
c)
Os eletrões $3s$ são os mais externos.

$$\boxed{3s}$$

apresenta os eletrões mais facilmente removíveis.
d)

O subnível $2p$ possui:

$$6 \text{ eletrões}$$

enquanto $2s$ possui:

$$2 \text{ eletrões.}$$

Por isso, a intensidade relativa do pico $2p$ é aproximadamente três vezes maior.

e)

Número total de eletrões:

$$2 + 2 + 6 + 1 = 11$$

$$\boxed{11 \text{ eletrões}}$$

f)

Um átomo neutro com 11 eletrões apresenta:

$$Z = 11$$

e corresponde ao:

$$\boxed{\text{Na}}$$

sódio.

Exercício 15 – Energias de ionização sucessivas

Os valores são:

$$738, \quad 1451, \quad 7733, \quad 10543, \quad 13630$$

em kJ/mol.

a)

O maior aumento ocorre entre a segunda e a terceira energias:

$$1451 \rightarrow 7733$$

$$\boxed{\text{entre a remoção do 2.º e do 3.º eletrão}}$$

b)

Os dois primeiros eletrões são relativamente mais fáceis de remover.
O terceiro eletrão já pertence a uma camada interna.
Logo:

$$\boxed{\text{o magnésio possui dois eletrões de valência}}$$

c)

Como:

$$Z(\text{Mg}) = 12$$

a distribuição eletrónica é:

$$\boxed{1s^2\, 2s^2\, 2p^6\, 3s^2}$$

d)

Ao perder os dois eletrões $3s$:

$$\mathrm{Mg} \longrightarrow \mathrm{Mg}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^-$$

o magnésio adquire:

$$1s^2\,2s^2\,2p^6.$$

Esta configuração corresponde a uma camada de valência completa.
A remoção de um terceiro eletrão exigiria muito mais energia, pois teria de ser removido um eletrão da camada $n = 2$.

6. Distribuição eletrónica

Exercício 16 – Escrever distribuições eletrónicas

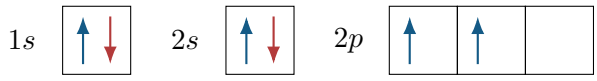
Elemento	Z	Distribuição eletrónica
C	6	$1s^2\,2s^2\,2p^2$
O	8	$1s^2\,2s^2\,2p^4$
Ne	10	$1s^2\,2s^2\,2p^6$
Na	11	$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1$
Mg	12	$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2$
Al	13	$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^1$
Cl	17	$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^5$
Ca	20	$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,4s^2$

Exercício 17 – Diagramas de orbitais

a) Carbono

$$1s^2\,2s^2\,2p^2$$

Segundo a regra de Hund, os dois eletrões $2p$ ocupam inicialmente orbitais diferentes.



Assim:

$$2p: \quad [\uparrow]\,[\uparrow]\,[\ ]$$

b) Oxigénio

$$1s^2\,2s^2\,2p^4$$

Os três primeiros eletrões $2p$ ocupam os três orbitais separadamente. O quarto eletrão emparelha num deles.



Assim:

$$\boxed{2p: \quad [\uparrow\downarrow]\,[\uparrow]\,[\uparrow]}$$

Exercício 18 – Detetar erros

Foram apresentadas:

$$A: \quad 1s^2\,2s^2\,2p^7$$

$$B: \quad 1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^3$$

$$C: \quad 1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^5$$

a)
São impossíveis:

$$\boxed{A \text{ e } B}$$

b)
Um subnível p contém três orbitais e pode possuir, no máximo:

$$3 \times 2 = 6$$

eletrões.
Assim:

$$2p^7$$

é impossível.
Um subnível s possui apenas um orbital e pode conter, no máximo:

$$2$$

eletrões.
Assim:

$$3s^3$$

é impossível.
c)
Na distribuição C:

$$2 + 2 + 6 + 2 + 5 = 17$$

Portanto:

$$Z = 17$$

e o elemento é:

$$\boxed{\text{Cl}}$$

d)

A camada de valência é:

$$3s^2\,3p^5$$

Logo:

$$2 + 5 = 7$$

$$\boxed{\text{7 eletrões de valência}}$$

Exercício 19 – Distribuição eletrónica de iões

a) Na^+
O sódio neutro possui 11 eletrões:

$$Na : 1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1$$

Ao perder um eletrão:

$$\boxed{Na^+ : 1s^2\,2s^2\,2p^6}$$

Possui 10 eletrões.

b) Mg^{2+}
O magnésio possui:

$$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2$$

Perdendo dois eletrões:

$$\boxed{Mg^{2+} : 1s^2\,2s^2\,2p^6}$$

Possui 10 eletrões.

c) Cl^-
O cloro neutro possui:

$$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^5$$

Ao receber um eletrão:

$$\boxed{Cl^- : 1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6}$$

Possui 18 eletrões.

d) O^{2-}
O oxigénio neutro possui:

$$1s^2\,2s^2\,2p^4$$

Ao receber dois eletrões:

$$\boxed{O^{2-} : 1s^2\,2s^2\,2p^6}$$

Possui 10 eletrões.

e)
Na formulação original da ficha, **as quatro espécies não possuem a mesma distribuição eletrónica**.

As espécies:

$$\boxed{Na^{+}, \quad Mg^{2+}, \quad O^{2-}}$$

possuem 10 eletrões e são isoeletrónicas com o néon:

$$1s^2\,2s^2\,2p^6.$$

Por outro lado:

$$\boxed{Cl^{-}}$$

possui 18 eletrões e é isoeletrónico com o árgon:

$$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6.$$

Nota

Se se pretender que todas as espécies do exercício sejam isoeletrónicas com o néon, pode substituir-se Cl^{-}, por exemplo, por F^{-}.
Nesse caso:

$$F^{-} : 1s^2\,2s^2\,2p^6$$

e todas as espécies apresentariam 10 eletrões.

7. Problema integrador

Resolução

Dados:

$$\lambda = 486\,\text{nm} = 4{,}86 \times 10^{-7}\,\text{m}$$

$$m(\text{H}) = 2{,}00\,\text{mg} = 2{,}00 \times 10^{-3}\,\text{g}$$

$$M(\text{H}) = 1{,}008\,\text{g/mol}$$

a) Frequência

$$f = \frac{c}{\lambda}$$

$$f = \frac{3{,}00 \times 10^{8}}{4{,}86 \times 10^{-7}}$$

$$\boxed{f \approx 6{,}17 \times 10^{14}\,\text{Hz}}$$

b) Energia de um fotão

$$E = hf$$

$$E = 6{,}626 \times 10^{-34} \times 6{,}17 \times 10^{14}$$

$$\boxed{E \approx 4{,}09 \times 10^{-19}\,\text{J}}$$

c) Energia no nível $n = 4$

$$E_4 = -\frac{2{,}18 \times 10^{-18}}{4^2}$$

$$\boxed{E_4 \approx -1{,}36 \times 10^{-19}\,\text{J}}$$

d) Energia no nível $n = 2$

$$E_2 = -\frac{2{,}18 \times 10^{-18}}{2^2}$$

$$\boxed{E_2 = -5{,}45 \times 10^{-19}\,\text{J}}$$

e) Variação de energia

$$\Delta E = E_2 - E_4$$

$$\Delta E = -5{,}45 \times 10^{-19} - (-1{,}36 \times 10^{-19})$$

$$\boxed{\Delta E \approx -4{,}09 \times 10^{-19}\,\text{J}}$$

f)
O módulo da variação da energia é:

$$|\Delta E| = 4{,}09 \times 10^{-19}\,\text{J}$$

e a energia do fotão calculada anteriormente é:

$$E_{\text{fotão}} = 4{,}09 \times 10^{-19}\,\text{J}.$$

Logo:

$$\boxed{E_{\text{fotão}} = |\Delta E|}$$

dentro do arredondamento utilizado.

g)
Na transição:

$$n = 4 \rightarrow n = 2$$

o átomo perde energia.
Essa energia é transferida para o fotão emitido.
Por conservação da energia:

$$\boxed{E_{\text{fotão}} = |\Delta E_{\text{átomo}}|}$$

h) Quantidade de matéria

$$n = \frac{m}{M}$$

$$n = \frac{2{,}00 \times 10^{-3}}{1{,}008}$$

$$\boxed{n \approx 1{,}98 \times 10^{-3}\,\text{mol}}$$

i) Número de átomos

$$N = nN_A$$

$$N = 1{,}98 \times 10^{-3} \times 6{,}022 \times 10^{23}$$

$$\boxed{N \approx 1{,}19 \times 10^{21}\ \text{átomos}}$$

j) Energia total emitida
No modelo idealizado, cada átomo emite um fotão.
Assim:

$$E_{\text{total}} = NE_{\text{fotão}}$$

$$E_{\text{total}} = 1{,}19 \times 10^{21} \times 4{,}09 \times 10^{-19}$$

$$E_{\text{total}} \approx 4{,}89 \times 10^{2}\,\text{J}$$

$$\boxed{E_{\text{total}} \approx 489\,\text{J}}$$

Este valor corresponde ao modelo idealizado proposto no enunciado, no qual todos os átomos realizariam exatamente uma transição $n = 4 \rightarrow n = 2$.

8. Ciência no mundo real

Exercício 20 – Interpretar o espetro de uma estrela

No espetro da estrela foram identificadas linhas em:

$$410\,\text{nm}, \quad 434\,\text{nm}, \quad 486\,\text{nm}, \quad 656\,\text{nm}.$$

a)
Estes valores coincidem aproximadamente com linhas características do espetro do átomo de hidrogénio na série de Balmer.
b)
Pode concluir-se que:

$$\boxed{\text{existe hidrogénio na região da estrela responsável pela absorção}}$$

c)
Os átomos de hidrogénio absorvem determinados comprimentos de onda, associados às diferenças entre os seus níveis eletrónicos de energia.
Essas linhas ficam registadas na luz recebida da estrela.
Assim, analisando a luz com um espetroscópio e comparando o padrão observado com espetros obtidos em laboratório, é possível identificar o hidrogénio sem recolher diretamente uma amostra da estrela.

9. Síntese das ideias fundamentais

Quantidade de matéria

$$n = \frac{m}{M} \qquad N = nN_A$$

Energia da radiação

$$E = hf$$

$$c = \lambda f$$

$$E = \frac{hc}{\lambda}$$

Átomo de hidrogénio

$$E_n = -\frac{2,18 \times 10^{-18}}{n^2}\ \text{J}$$

$$\Delta E = E_f - E_i$$

Se:

$$\Delta E < 0$$

ocorre emissão.
Se:

$$\Delta E > 0$$

ocorre absorção.
Em qualquer transição radiativa:

$$E_{\text{fotão}} = |\Delta E|$$

Espetros
Cada elemento possui um conjunto característico de níveis eletrónicos e, consequentemente, um espetro característico.

Espetro fotoeletrónico
A energia de remoção permite obter informação sobre a forma como os eletrões estão distribuídos pelos diferentes níveis e subníveis.

$$E_{\text{fotão}} = E_{\text{remoção}} + E_c$$

Distribuição eletrónica
O preenchimento dos orbitais obedece ao:

- princípio da energia mínima;
- princípio da exclusão de Pauli;
- regra de Hund.

EUFISICA exercícios

Resolução – Física e Química A – 10.º ano
Prof. José Gonçalves